Dérivation, variations et optimisation

Cours et exemples

Le parcours du chapitre

Objectifs. Calculer une dérivée sur son domaine ; étudier variations et extrema ; comparer des courbes ; optimiser ; exploiter les symétries.

Prérequis. Nombre dérivé, calcul algébrique, signe d'un trinôme, intervalles.

Repère annuel. 1-10 décembre : 8 h, consolidation les 15 et 17

Fonction dérivée et fonctions usuelles

Une fonction est dérivable sur un intervalle lorsqu'elle l'est en chacun de ses points ; sa dérivée associe à x le nombre $f\prime(x)$. Les dérivées usuelles sont : constante $\mapsto 0$; $x \mapsto 1$; $x^2 \mapsto 2x$; $x^3 \mapsto 3x^2$; $\frac{1}{x} \mapsto -\frac{1}{x^2}$ pour $x \neq 0$; $\sqrt{x} \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}$ pour $x > 0$. Pour $n \in \mathbb{Z}$, $(x^n)\prime = nx^{n-1}$ sur son domaine de dérivabilité ; pour $n = 0$, la dérivée est 0 directement.

Fonction dérivée et fonctions usuelles

Pour $f(x) = x^{-3}$, le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ et $f'(x) = -3x^{-4} = -\dfrac{3}{x^4}$. Pour $g(x) = \sqrt{x}$, la fonction existe en 0, sa dérivée usuelle seulement pour $x > 0$.

Fonction dérivée et fonctions usuelles

Le domaine de dérivabilité peut être plus petit que le domaine de définition.

Fonction dérivée et fonctions usuelles

Dériver x^5, x^{-2} et $\sqrt{x}$ en précisant les domaines.

Somme, produit, inverse et quotient

Pour u et v dérivables, $(u+v)\prime = u\prime + v\prime$, $(\lambda u)\prime = \lambda u\prime$, $(uv)\prime = u\prime v + uv\prime$. Là où $v \neq 0$, $(\frac{1}{v})\prime = -\frac{v\prime}{v^2}$ et $(\frac{u}{v})\prime = \frac{u\prime v - uv\prime}{v^2}$.

Somme, produit, inverse et quotient

Pour $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x-1}$, $x \neq 1$, $f'(x) = \dfrac{[2x(x-1)-(x^2+1)]}{(x-1)^2} = \dfrac{x^2-2x-1}{(x-1)^2}$. Garder les parenthèses évite de changer un seul signe au lieu de tout le numérateur.

Somme, produit, inverse et quotient

La dérivée d'un produit n'est pas le produit des dérivées ; la dérivée d'un quotient n'est pas leur quotient.

Somme, produit, inverse et quotient

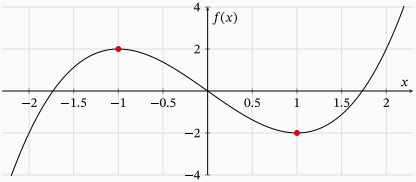
Dériver $(x^2+1)(3x-2)$ puis $\dfrac{1}{x^2+1}$.

Signe de la dérivée et extrema

Sur un intervalle I, si $f' \geq 0$, f est croissante ; si $f' \leq 0$, elle est décroissante ; si $f' = 0$ partout, elle est constante. Une dérivée strictement positive entraîne une stricte croissance. Si f possède un extremum local en un point intérieur où elle est dérivable, sa dérivée y est nulle. La réciproque est fausse.

Signe de la dérivée et extrema

$f(x) = x^3 - 3x$: $f'(x) = 3(x-1)(x+1)$. f croît sur $]-\infty;-1]$, décroît sur $[-1;1]$, croît sur $[1;+\infty[$; maximum local $f(-1) = 2$, minimum local $f(1) = -2$. Aucun de ces extrema n'est global sur $\mathbb{R}$.



Signe de la dérivée et extrema

Le théorème s'applique sur un intervalle. Une fonction peut décroître sur deux intervalles séparés sans décroître sur leur réunion.

Signe de la dérivée et extrema

Étudier $f(x) = x^2 - 4x + 1$ sur $[0; 3]$ et donner ses extrema sur cet intervalle.

Parité, inégalités et comparaison

Sur un domaine symétrique par rapport à 0, f est paire si $f(-x) = f(x)$ et impaire si $f(-x) = -f(x)$. La courbe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ; celle d'une impaire par rapport à l'origine. Pour comparer f et g, on étudie le signe de $f - g$, éventuellement avec sa dérivée.

Pour $x > 0$, $h(x) = x + \dfrac{1}{x} - 2$ a pour dérivée $\dfrac{x^2 - 1}{x^2}$. Elle décroît jusqu'à 1 puis croît ; $h(1) = 0$, donc $x + \dfrac{1}{x} \geq 2$. L'égalité est obtenue seulement en 1.

Parité, inégalités et comparaison

Vérifier le domaine avant la parité. Le signe de $f' - g'$ renseigne sur la variation de $f - g$, pas directement sur son signe.

Parité, inégalités et comparaison

Étudier la parité de $x^4 + x^2$ et $x^3 - x$; démontrer $x^2 + 1 \geq 2x$.

Optimisation

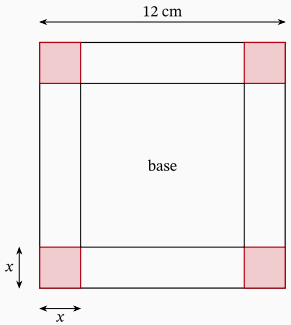
Optimiser consiste à définir la variable et son domaine, exprimer la grandeur à optimiser, puis comparer toutes les valeurs candidates, y compris les bornes.

Optimisation

Une boîte a une base carrée de côté x et une hauteur $6 - x$ (la somme du côté et de la hauteur vaut 6), avec $0 \leq x \leq 6$. Son volume $V(x) = x^2(6 - x)$ a pour dérivée $V\prime(x) = 12x - 3x^2 = 3x(4 - x)$, positive sur $[0; 4]$ et négative sur $[4; 6]$. Le volume maximal est $V(4) = 32$.

Optimisation

Une valeur numérique fournie par un algorithme n'est pas une preuve de minimum ni de convergence.

Optimisation

Un rectangle de périmètre 12 m a largeur x.
Déterminer l'aire maximale par dérivation.